

梯度下降法: $x^{k+1} = x^k - \alpha^k \nabla f(x^k)$

$$\phi(d^k) = f(x^k + d^k) = f(x^k) + \nabla f(x^k)^T d^k + o(\|d^k\|)$$

$$\hookrightarrow \phi(d^k) \approx f(x^k) + \nabla f(x^k)^T d^k$$

$s.t. \quad \|d^k\|^2 \leq 1$

$$\text{令 } \mathcal{L}(d^k; \lambda) = f(x^k) + \nabla f(x^k)^T d^k + \lambda(\|d^k\|^2 - 1)$$

$$\text{令 } \nabla \mathcal{L}(d^k; \lambda) = 0 \Rightarrow \underline{d^k = -\frac{1}{\lambda} \nabla f(x^k)}$$

$$x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k$$

梯度下降法
解搜索方向

收敛速率: 最优 Q -线性收敛

Ex.: 目标函数二次型: $\frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} \leq \frac{\lambda_1 - \lambda_n}{\lambda_1 + \lambda_n} \sqrt{\frac{\lambda_1}{\lambda_n}}$

单点收敛

$$Q\text{-线性收敛: } \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} \leq \alpha \quad \alpha \in (0, 1)$$

$$Q\text{-超线性收敛: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|} = 0$$

$$Q\text{-二次线性收敛: } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|^2} = 1$$

$$Q\text{-二次收敛: } \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|^2} \leq \alpha \quad \alpha > 0$$

经典牛顿法

$$f(x^k + d^k) \approx f(x^k) + \nabla f(x^k)^T d^k + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x^k) d^k, d^k \rangle + o(\|d^k\|^2)$$

$$\phi(\phi^k) = f(x^k) + \nabla f(x^k)^T d^k + \frac{1}{2} \langle \nabla^2 f(x^k) d^k, d^k \rangle$$

$$\triangleq \nabla \phi(\phi^k) = 0 \Rightarrow \nabla^2 f(x^k) d^k = -\nabla f(x^k)$$

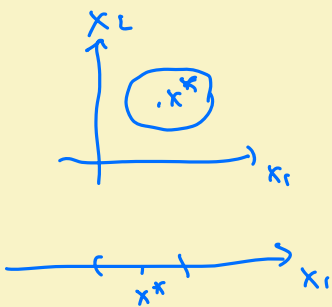
$$d^k = -[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$$

经典牛顿法
的更新公式

$$\rightarrow x^{k+1} = x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$$

注: 经典牛顿法中, 步长 $\alpha^k \equiv 1$. 若步长不为 1, 称为阻尼牛顿法 (damped Newton)

$$N_\delta(x^*) = \{x \mid \|x - x^*\| < \delta\}$$



Thm: (经典牛顿法的收敛性) 设目标函数 f 是二阶连续可微函数, 且 Hessian 矩阵在最优值 x^* 的一个邻域 $N_\delta(x^*)$ 是 L -Lipschitz 连续的

$$\|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(y)\| \leq L \|x - y\|, \quad \forall x, y \in N_\delta(x^*)$$

如果 f 在 x^* 处满足 $\nabla f(x^*) = 0$, $\nabla^2 f(x^*) \succ 0$, 则对于经典牛顿法, 有

(1) 若初始点 x^0 与 x^* 足够近, 则牛顿法产生的迭代点列 $\{x^k\}$ 收敛到 x^* .

(2) $\{x^k\} \rightarrow x^*$ 收敛速率是 Q -二次的.

(3) $\{\|\nabla f(x^k)\|\} \rightarrow 0$ 收敛速率是 Q -二次的.

$$\begin{aligned} \text{Proof: } x^{k+1} - x^* &= x^k - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k) - x^* & \nabla f(x^*) &= 0 \\ &= [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla^2 f(x^*) (x^k - x^*) - [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k) \\ &= [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} [\nabla^2 f(x^k) (x^k - x^*) - (\nabla f(x^k) - \nabla f(x^*))] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \nabla f(x^k) - \nabla f(x^*) &= \nabla f(x^k + t(x^* - x^k)) - \nabla f(x^k + t(x^* - x^k)) \\ &= -\nabla f(x^k + t(x^* - x^k)) \Big|_0^1 \\ &= \int_0^1 \nabla^2 f(x^k + t(x^* - x^k)) (x^k - x^*) dt \end{aligned}$$

范数的性质:

$$\left\| \int_a^b x(t) dt \right\| \leq \int_a^b \|x(t)\| dt$$

$$\|x^j\| \leq \|x\| \|y\|$$

$$\begin{aligned} & \|\nabla^2 f(x^k)(x^k - x^*) - (\nabla^2 f(x^k) - \nabla^2 f(x^*))\| \\ &= \|\nabla^2 f(x^k)(x^k - x^*) - \int_0^1 \nabla^2 f(x^k + t(x^* - x^k))(x^k - x^*) dt\| \\ &= \left\| \int_0^1 [\nabla^2 f(x^k + t(x^* - x^k)) - \nabla^2 f(x^k)] (x^k - x^*) dt \right\| \\ &\leq \int_0^1 \|\nabla^2 f(x^k + t(x^* - x^k)) - \nabla^2 f(x^k)\| \|x^k - x^*\| dt \\ &\leq \int_0^1 L \|x^k + t(x^* - x^k) - x^k\| dt \|x^k - x^*\| \\ &= L \int_0^1 t dt \|x^k - x^*\|^2 \\ &= \frac{L}{2} \|x^k - x^*\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\underline{x^{k+1}} - x^*\| &= \|[\nabla^2 f(x^k)]^{-1} [\nabla^2 f(x^k)(x^k - x^*) - (\nabla^2 f(x^k) - \nabla^2 f(x^*))]\| \\ &\leq \|[\nabla^2 f(x^k)]^{-1}\| \frac{L}{2} \|x^k - x^*\|^2 \end{aligned}$$

二次收敛速率

$$\text{因此: } \frac{\|x^{k+1} - x^*\|}{\|x^k - x^*\|^2} \leq \frac{LM}{2} \quad M = \max \|[\nabla^2 f(x^k)]^{-1}\|$$

考虑收敛半径:

Lemma 若 f 是二阶连续可微, $\nabla^2 f(x^*)$ 且 $N_\delta(x^*)$ 是 L -Lipschitz 连续, $\nabla^2 f(x^*)$ 非奇异, 则存在 $r > 0$, 使得对任意 $\|x - x^*\| \leq r$, 有

$$\|\nabla^2 f(x)^{-1}\| \leq 2\|\nabla^2 f(x^*)^{-1}\|$$

Proof: 令 $A = \nabla^2 f(x^*)$, $E = \nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(x^*)$. 当 $\|x - x^*\| \leq r$ 时,

$$\|E\| = \|\nabla^2 f(x) - \nabla^2 f(x^*)\| \leq L\|x - x^*\| \leq Lr$$

令 r 满足 $Lr \leq \frac{1}{2\|A^{-1}\|}$. 根据矩阵逆的扰动公式 (保习 1)

$$\|(A+E)^{-1}\| \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}E\|} \leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \frac{1}{2}} \leq 2\|A^{-1}\|$$

$$\Rightarrow \|\nabla^2 f(x)^{-1}\| \leq 2\|\nabla^2 f(x^*)^{-1}\|$$

$$\text{由于: } \|x^{k+1} - x^*\| \leq \frac{L}{2} \|\nabla^2 f(x^*)\|^{-1} \|x^k - x^*\|^2$$

$$\Rightarrow \|x^{k+1} - x^*\| \leq L \|\nabla^2 f(x^*)\|^{-1} \|x^k - x^*\|^2$$

$$\text{令 } C = L \|\nabla^2 f(x^*)\|^{-1}$$

$$\|x^{k+1} - x^*\| \leq (C \|x^k - x^*\|) \|x^k - x^*\|$$

$$\text{若想要 } \|x^{k+1} - x^*\| \leq \alpha \|x^k - x^*\|, \text{ 令}$$

$$C \|x^k - x^*\| \leq 1$$

$$\therefore C \|x^0 - x^*\| \leq 1 \Rightarrow \|x^0 - x^*\| \leq \frac{1}{L \|\nabla^2 f(x^*)\|^{-1}}$$

$$\text{前述限制 } \|x^0 - x^*\| \leq \delta, \|x^0 - x^*\| \in \Gamma, \text{ (即:)}$$

$$\|x^0 - x^*\| \leq \min \left\{ \delta, n, \frac{1}{L \|\nabla^2 f(x^*)\|^{-1}} \right\}$$

条件数会影响收敛率

$$d^k = [\nabla^2 f(x^k)]^{-1} \nabla f(x^k)$$

$$\Rightarrow \nabla f(x^k) + \nabla^2 f(x^k) d^k = 0$$

(3) 证明收敛范数 $Q = \text{次收敛}$

$$x^{k+1} = x^k + d^k$$

$$\begin{aligned} \|\nabla f(x^{k+1})\| &= \|\nabla f(x^k) + \nabla f(x^k) + \nabla^2 f(x^k) d^k\| \\ &= \left\| \int_0^1 \nabla^2 f(x^k + t d^k) d^k dt - \nabla^2 f(x^k) d^k \int_0^1 dt \right\| \end{aligned}$$

$$= \left\| \int_0^1 [\nabla^2 f(x^k + t d^k) - \nabla^2 f(x^k)] d^k dt \right\|$$

$$\leq \int_0^1 \|\nabla^2 f(x^k + t d^k) - \nabla^2 f(x^k)\| \|d^k\| dt$$

$$\leq L \int_0^1 \|x^k + t d^k - x^k\| \|d^k\| dt$$

$$\leq \frac{L}{2} \|d^k\|^2$$

$$\leq \frac{L}{2} \|\nabla^2 f(x^k)\|^{-2} \|\nabla f(x^k)\|^2$$

$$\text{因此} \quad \frac{\|\nabla f(x^{k+1})\|}{\|\nabla f(x^k)\|^2} \leq \frac{L_M}{2}$$

注: ① Q-二次收敛, 但每步迭代的计算代价高.

② 初始点不必离 x^* 足够近, 一般会用一阶算法找到一个邻域, 再换牛顿法 (牛顿法没有全局收敛性质)

修正牛顿法 (合称: 拟牛顿法 BFGS, LBFGS)

困难: Hessian 的迭代量代价高, 也不易存储

修正: 令 $B^k = \nabla^2 f(x^k) + E^k$, 使得 B^k 正定

$$\text{求解解: } \nabla f(x^k) + B^k d^k = 0$$

非精确牛顿法:

$$\text{原始: } \nabla f(x^k) + \nabla^2 f(x^k) d^k = 0$$

$$\text{非精确: } \nabla f(x^k) + \nabla^2 f(x^k) d^k = r^k \leftarrow \text{残差}$$

假设残差项满足 $\|r^k\| \leq \eta_k \|\nabla f(x^k)\| \leftarrow \eta_k$ 给定

则非精确牛顿法是 Q-二次收敛的.

注: 非精确牛顿法可利用 共轭梯度法 非精确求解牛顿方程进行迭代

牛顿共轭梯度法:

1. 给定初始点 x_0
2. while $\| \nabla f(x^k) \| > \epsilon$ do
3. 用共轭梯度法, 设置精度 η_k 求解 q^k :
$$\nabla f(x^k) + \nabla^2 f(x^k) d^k = 0$$
4. 线搜索步长: α^k
5. 更新 $x^{k+1} = x^k + \alpha^k q^k$
6. End while
7. 输出 x^{k+1}

Thm (非精确牛顿法的收敛性) 设 f 是 n -阶连续可微的, 且最优
点处 x^* 的 Hessian 矩阵正定,

(1) 若存在 $c < 1$ 使得 η_k 满足 $0 < \eta_k < c$, 则算法至少是
 c -线性的.

(2) 若 $\lim_{k \rightarrow \infty} \eta_k = 0$, 则算法是 Q -超线性的.

(3) 若 $\eta_k = O(\| \nabla f(x^k) \|^2)$, 则算法是 Q -二次的.